EMİR 17-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASI ÇÖZÜLECEK SORULAR

6. GÜN (22-23 EKİM 2026) | Sorular 76 – 90 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular) (15 Soru)

76, 77 ve 78. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

76. Bir haritalama dronunun lazer tarama sistemi, her km^2 alandan aldığı veriyi 3^4 adet veri noktasına bölerek ana bilgisayara aktarmaktadır.
9^3 km^2'lik bir ormanlık alanı bu dron kaç veri noktasına bölerek ana bilgisayara aktarır?

A) 3^7 B) 3^8 C) 3^9
D) 3^{10} E) 3^{11}

Çözüm / İşlem:

77. [76. sorudaki bilgiye göre] Ana bilgisayara toplam 27^8 veri noktası aktarıldığında dron taraması gereken tüm bölgeyi tamamlamış oluyor. Buna göre dronun taraması gereken bölge kaç km^2'dir?

A) 3^{20} B) 3^{21} C) 3^{22}
D) 3^{23} E) 3^{24}

Çözüm / İşlem:

78. [76 ve 77. sorudaki bilgilere göre] Bu dron tarama hassasiyetini artırmak için birimkaredeki veri noktası sayısını 3^3 katına, taranması gereken bölgeyi ise 9^2 katına çıkartırsa ana bilgisayara aktarması gereken toplam veri noktası sayısı kaç olur?

A) 3^{29} B) 3^{30} C) 3^{31}
D) 3^{32} E) 3^{33}

Çözüm / İşlem:

79 ve 80. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Yağış Kategorisi	1 m^2'ye Düşen Yağış (kg)	Sistemin Enerji Tüketimi (Watt)
Düşük Şiddet	3^2	3^4
Orta Şiddet	3^4	3^6
Yüksek Şiddet	3^6	3^8

79. Bir sanayi sitesinin yağmur suyu tahliye sistemi, yağış şiddetine göre farklı kapasitelerde çalışmaktadır. Yukarıdaki tabloda yağış kategorilerine göre 1 m^2'ye düşen yağış miktarı ve pompa sisteminin saatlik enerji tüketimi verilmiştir.
Sanayi sitesinin 27^3 m^2'lik alanına "Orta Şiddet" kategorisinde yağış düştüğüne göre, bu alanın tamamına düşen toplam yağış miktarı kaç kg olur?

A) 3^{10} B) 3^{11} C) 3^{12}
D) 3^{13} E) 3^{14}

Çözüm / İşlem:

80. [79. sorudaki tabloya göre] Tablodaki verilere göre, metrekareye düşen yağış miktarı 3^2 katına çıktığında sistemin enerji tüketimi yüzde kaç artmaktadır?

A) 400 B) 500 C) 600
D) 700 E) 800

Çözüm / İşlem:

81 ve 82. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Güneşlenme Kategorisi	1 m² Panelin Ürettiği Enerji (Wh)	Soğutma Tüketimi (Watt)
Düşük	2^4	2^2
Orta	2^5	2^3
Yüksek	2^6	2^4

81. Bir güneş enerjisi santralinde güneşlenme kategorisine göre 1 m^2 panelin saatlik enerji üretimi ve panel soğutma sisteminin enerji tüketimi yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Santraldeki 16^3 m^2'lik panel alanında "Yüksek" kategoride güneşlenme olduğunda 1 saatte üretilen toplam enerji kaç Wh olur?

A) 2^{15} B) 2^{16} C) 2^{17}
D) 2^{18} E) 2^{19}

Çözüm / İşlem:

82. [81. sorudaki tabloya göre] Tablodaki verilere göre, 1 m^2 panelin ürettiği enerji 2 katına çıktığında soğutma sisteminin enerji tüketimi yüzde kaç artmaktadır?

A) 0 B) 50 C) 100
D) 150 E) 200

Çözüm / İşlem:

83 ve 84. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

83. Bir ses kayıt stüdyosunda dış ortam gürültüsünü engellemek için "Akustik Katmanlı Panel" sistemi kullanılmaktadır. Dış ortamdaki ses enerjisi düzeyi 16^3 birim olarak ölçülmüştür. Ses dalgası panelin her bir katmanından geçerken enerjisi bir önceki katmana göre 2^{-2} katına düşmektedir.
Ses dalgası 3 katmanlı bir akustik panel sisteminden geçip stüdyo içine ulaştığında, iç ortamdaki ses enerjisi kaç birim olur?

A) 2^2 B) 2^3 C) 2^4
D) 2^5 E) 2^6

Çözüm / İşlem:

84. Stüdyo duvarına ulaşan mevcut ses enerjisi 2^7 birimdir. Kayıt kalitesi için bu enerjinin tam olarak 2^4 birim değerine indirilmesi gerekmektedir.
Ses mühendisinin elinde iki farklı ek yalıtım süngeri seçeneği vardır:
• Akustik Sünger A: Ses enerjisini doğrudan 4^{-1} katına düşürür.
• Katmanlı Sünger B: Her bir katmanı ses enerjisini 2^{-1} katına düşüren 3 ardışık katmandan oluşur.
Mühendis, hedeflediği 2^4 birim değerine ulaşmak için hangi süngeri tercih etmelidir?

A) Akustik Sünger A tercih edilmelidir. Çünkü enerjisi tam olarak 2^4 birime indirir.

B) Katmanlı Sünger B tercih edilmelidir. Çünkü 3 katman toplamda enerjiyi 2^{-3} katına düşürerek 2^4 değerini verir.

C) Her iki sünger de aynı sonucu (2^4 birim) vereceği için herhangi biri tercih edilebilir.

D) Katmanlı Sünger B enerjiyi 2^3 birime düşürdüğü için A seçilmelidir.

E) Her iki sünger de enerjiyi 2^4 birimin üstünde bıraktığı için hiçbiri uygun değildir.

Çözüm / İşlem:

85 ve 86. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

85. Bir laboratuvarda kullanılan "Koruyucu Kurşun Cam" sistemi, dışarıdan gelen ışınım şiddetini her bir katmandan geçerken belirli bir oranda azaltmaktadır.
Kaynaktaki ışınım şiddeti 25^4 birim olarak belirlenmiştir. Bu ışınım, camın her bir katmanından geçerken şiddeti bir önceki katmana göre 5^{-1} katına düşmektedir.
Işınım 5 katmanlı bir cam sisteminden geçip gözlem odasına ulaştığında, iç ortamdaki ışınım şiddeti kaç birim olur?

A) 5^2 B) 5^3 C) 5^4
D) 5^5 E) 5^6

Çözüm / İşlem:

86. Gözlem penceresine ulaşan mevcut ışınım şiddeti 5^6 birimdir. Güvenli çalışma için ışınım şiddetinin tam olarak 5^4 birim değerine indirilmesi gerekmektedir. Laboratuvar uzmanının elinde iki farklı filtre seçeneği vardır:
• Nano-Kalkan A: Işınım şiddetini doğrudan 25^{-1} katına düşürür.
• Çoklu-Kalkan B: Her bir katmanı ışınım şiddetini 5^{-1} katına düşüren 2 ardışık katmandan oluşur.
Uzman, hedeflediği 5^4 birim değerine ulaşmak için hangi kalkanı tercih etmelidir?

A) Yalnızca Nano-Kalkan A tercih edilmelidir, çünkü Çoklu-Kalkan B 5^3 değerini verir.

B) Yalnızca Çoklu-Kalkan B tercih edilmelidir, çünkü Nano-Kalkan A 5^2 değerini verir.

C) Her iki kalkan da ışınımı 5^{-2} katına düşürerek tam olarak 5^4 birime indirdiği için herhangi biri tercih edilebilir.

D) Nano-Kalkan A ışınımı 5^5 birime düşürdüğü için yetersiz kalır.

E) Her iki kalkan da hedef değer olan 5^4 birime ulaşamaz.

Çözüm / İşlem:

87. Bir kentsel dönüşüm projesinde toplam arsa alanı $4 \cdot 12^3$ m^2 olan bir sitede 8 blok ve her blokta 6 daire bulunmaktadır. Site arsasının tamamı tüm daire sahiplerine eşit olarak paylaştırılacaktır.
Buna göre bu sitede 1 dairesi bulunan bir kişinin arsa payı kaç m^2'dir?

A) 120 B) 144 C) 168
D) 192 E) 216

Çözüm / İşlem:

88. Toplam arsa alanı $5 \cdot 20^3$ m^2 olan bir konut projesinde 25 blok ve her blokta 4 daire yer almaktadır. Arsanın tamamı dairelere eşit olarak bölüştürülecektir.
Buna göre 1 daireye düşen arsa payı kaç m^2'dir?

A) 400 B) 450 C) 500
D) 550 E) 600

Çözüm / İşlem:

89. M ortamındaki algler her saatin sonunda 8 katına çıkarken, N ortamındaki algler her saatin sonunda 16 katına çıkmaktadır. Başlangıçta M ortamında 32^3 adet alg, N ortamında ise 64^3 adet alg bulunmaktadır.
3 saatin sonunda N ortamında bulunan alg sayısı, t saatin sonunda M ortamında bulunan alg sayısına eşit olduğuna göre t kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

Çözüm / İşlem:

90. • Eski nesil bir fırın her bir saatte 9^2 Wh elektrik enerjisi tüketmektedir.
• A++ enerji sınıfı yeni nesil fırın ise her bir saatte $2 \cdot 3^3$ Wh elektrik enerjisi tüketmektedir.
125 saatlik kullanımda eski fırın yerine yeni fırının tercih edilmesi toplam 15^n Wh enerji tasarrufu sağladığına göre n kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem: